TEP en cardiologie

À RETENIR

- Traceurs TEP de perfusion : $H_2{}^{15}O$, $^{13}NH_3$, ^{82}Rb, ^{18}F-flurpiridaz ; principal atout : **correction d'atténuation** efficace et **quantification absolue du débit et de la réserve coronaire**.
- Le ^{82}Rb est plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle ; gain surtout chez l'**obèse** (correction d'atténuation) et le **pluritronculaire** (réserve coronaire).
- Dosimétrie ^{82}Rb : **< 3 mSv** pour **1110 MBq**.
- Protocole ^{82}Rb stress : perfusion de Persantine sur **4 min** → Rb → acquisition ; repos : Rb → acquisition.
- Viabilité au FDG : favoriser au maximum la captation par le myocyte sain (clamp euglycémique hyperinsulinique, charge orale **50 g** de glucose).
- Inflammation / infection / tumeurs : au contraire, supprimer la captation physiologique — aucun glucide **12 h** avant, ± repas riche en lipides, héparine NF **50 UI/kg**.
- Innervation (traceurs ^{11}C) : territoire perfusé mais dénervé = zone gâchette ; risque de TV ↑ avec son étendue.
- Plaque d'athérome : FDG (macrophages, fixation **10–20 ×** > autres tissus) ; ^{18}F-NaF au site de rupture (SCA).

I. Perfusion

Traceurs : $H_2{}^{15}O$ – $^{13}NH_3$ – ^{82}Rb – ^{18}F-flurpiridaz.

Malgré les améliorations apportées à la TSM par les caméras CZT, il persiste certaines limites, notamment les **artéfacts d'atténuation** → place de la TEP pour corriger efficacement l'atténuation.

1. Valeur diagnostique dans l'insuffisance coronaire

- Le **rubidium** a été évalué dans de nombreuses études portant sur le dépistage de l'insuffisance coronaire → il s'est révélé **plus sensible et plus spécifique** que la scintigraphie conventionnelle.
- Le gain de performance semble plus marqué chez les patients **obèses**, grâce à la correction d'atténuation, et chez les **pluritronculaires**, grâce à la quantification de la réserve coronaire.
- Plus grande précision → ↓ faux positifs → ↓ coronarographies normales → ↓ coût de la prise en charge.

2. Valeur pronostique

- Quantification de l'étendue et de l'intensité des anomalies perfusionnelles.
- Mesure de la réserve de FEVG (différence de FE entre l'effort et le repos).

↳ Valeur additionnelle de ces paramètres pour estimer le risque de survenue d'un événement cardiaque grave ainsi que la mortalité globale.

3. Quantification de la perfusion myocardique

- La **quantification absolue** de la perfusion myocardique au repos et après vasodilatation pharmacologique (**réserve de flux coronaire**) est calculée à partir d'une **acquisition dynamique** démarrée pendant l'injection de Rb, grâce à une modélisation des échanges entre le secteur vasculaire et le myocarde.
- La **réserve coronaire** possède une valeur pronostique additionnelle par rapport à l'analyse de la perfusion et de la fonction systolique, et permet d'affiner l'évaluation du risque d'événement cardiaque.
- Intégration des anomalies perfusionnelles à la fois au niveau des segments coronaires épicardiques (sténose coronaire) et au niveau de la microcirculation.

4. Dosimétrie

« Examen d'imagerie le plus irradiant ?? » (doute noté dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante* → **< 3 mSv** pour une activité de **1110 MBq**.

5. Protocole ^{82}Rb

Temps	Déroulement
Stress	Perfusion de Persantine sur **4 min** → **5 min** → injection de Rb → **2 min** → acquisition
Repos	Injection de Rb → **2 min** → acquisition

6. Traceurs de perfusion en SPECT vs TEP dans la maladie coronaire

	Avantages	Limites / inconvénients
SPECT	Valeur diagnostique et pronostique ; protocoles bien codifiés ; épreuve d'effort et test pharmacologique ; disponibilité et coût	Artéfacts d'atténuation (obèses, femme, homme) ; réduction équilibrée de la perfusion (tritronculaire) ; petit cœur (femme) ; absence de quantification de la réserve coronaire
TEP	Performance des détecteurs : meilleure résolution spatiale, sensibilité de détection accrue ; correction d'atténuation validée, moins d'artéfacts et de faux positifs ; quantification de la réserve de flux ; dosimétrie favorable	Coût ; disponibilité

II. Métabolisme

- Il existe de nombreux traceurs :
  - **Substrats** : ^{11}C-acétate (métabolisme oxydatif), ^{11}C-palmitate (métabolisme des AG), ^{11}C-lactate.
  - **Leurs analogues** : FDG.

FDG : étude de la viabilité (en association avec un traceur de perfusion)

- La captation myocardique du glucose est très variable, du fait des modifications des taux circulants des substrats (AG libres, glucose) et des hormones (insuline surtout, et adrénaline).
- L'exploration de la glycolyse myocardique par le FDG a été validée en utilisant la technique du **clamp euglycémique hyperinsulinique**, qui permet de contrôler étroitement ces paramètres :
  - charge orale en glucose : **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 ml de G50) ↳ la glycémie doit redescendre à **< 1,3 g/l** ? (doute noté dans les notes) ;
  - réduction des taux sériques d'AG libres par l'acide nicotinique ? (doute noté dans les notes).

↳ **Objectif** : favoriser au maximum la captation du FDG par le **myocyte sain**.

III. Innervation

- La majorité des traceurs est marquée au ^{11}C.
- Associer l'analyse de la perfusion à celle de l'innervation → le risque de survenue d'une **TV** augmente avec l'étendue du territoire **perfusé mais dénervé** : zone d'émergence des arythmies ⇒ **zone gâchette**.

IV. Inflammation, infection, tumeurs

- Contrairement à l'étude de la viabilité, où l'objectif est de favoriser au maximum la captation du FDG par le myocarde sain, il s'agit ici de rechercher une **activité hypermétabolique cardiaque**.
- La captation physiologique du glucose doit être « **réduite** » au minimum grâce à un régime permettant de supprimer la sécrétion d'insuline :
  - suppression totale d'apport en hydrates de carbone dans les **12 h** qui précèdent l'examen ;
  - ± repas riche en lipides dans les heures qui précèdent ;
  - héparine NF (**50 UI/kg**) avant la TEP-FDG.

Indications

- **Sarcoïdose** : diagnostic de l'atteinte cardiaque de la sarcoïdose, dont le pronostic spontané est grave.

- **Infections cardiovasculaires** : la TEP-FDG permet d'identifier les localisations secondaires chez **2/3** des patients dans les bactériémies à germes Gram positif, avec ↓ des récidives (à **3 mois**) et ↓ de la mortalité (à **6 mois**).
- **Endocardite infectieuse** : bilan d'extension.
- **Tumeur cardiaque primitive** : différencier la nature bénigne ou maligne → données insuffisantes.

V. Imagerie de la plaque d'athérome

- Plaques d'athérome → évolution vers la sténose ; → risque d'événement aigu par la thrombose.
- Ces plaques présentent un caractère inflammatoire avec accumulation importante de cellules inflammatoires sécrétrices de protéines, qui fixent de façon importante le FDG ⇒ **évaluation globale de la maladie athéromateuse**.
- **Accumulation du FDG dans les macrophages** :
  - taux métabolique basal ↑ ;
  - ↑ de la consommation de glucose quand ils sont activés ;
  - fixation du FDG dans les tissus inflammatoires **10 à 20 fois** > autres tissus.
- **^{18}F-NaF et SCA** :
  - fixation au niveau du site de rupture de la plaque avec thrombus adhérent ;
  - l'étude histologique de cette zone montre un large cœur nécrotique.

VI. Ligands d'apoptose et thrombose

- Maladie coronaire : ischémie-reperfusion, remodelage post-infarctus.
- Myocardites.
- Cardiomyopathies : idiopathiques, alcooliques, diabétiques…
- Insuffisance cardiaque terminale.
- Rejet de greffe.
- Plaque instable.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les traceurs TEP de perfusion myocardique.	$H_2{}^{15}O$, $^{13}NH_3$, ^{82}Rb, ^{18}F-flurpiridaz.
2. Chez quels patients le gain de la TEP au Rb est-il le plus marqué ?	Obèses (correction d'atténuation) et pluritronculaires (quantification de la réserve coronaire).
3. Comment obtient-on la réserve de flux coronaire ?	Acquisition dynamique démarrée pendant l'injection de Rb, au repos et sous vasodilatateur, avec modélisation des échanges vasculaire/myocarde.
4. Dosimétrie d'une TEP au ^{82}Rb ?	< 3 mSv pour 1110 MBq.
5. Quelles sont les limites des traceurs SPECT de perfusion ?	Artéfacts d'atténuation, réduction équilibrée (tritronculaire), petit cœur, pas de quantification de la réserve coronaire.
6. Quelle préparation pour une TEP-FDG de viabilité ?	Clamp euglycémique hyperinsulinique / charge orale de 50 g de glucose : favoriser la captation par le myocyte sain.
7. Quelle préparation pour une TEP-FDG d'inflammation/infection cardiaque ?	Aucun glucide 12 h avant, ± repas riche en lipides, héparine NF 50 UI/kg.
8. Quel traceur fixe le site de rupture de plaque dans le SCA ?	Le ^{18}F-NaF.